

Tag 3

Das Dateisystem

Der Verzeichnisbaum von / bis /var, alles ist eine Datei, /etc und /etc/passwd, versteckte Dateien, Links, der Editor nano, Umleitung, Fehlerkanal und Pipe, sort und less, df und du.

Warum das wichtig ist

Unter Windows gibt es Laufwerksbuchstaben: C: , D: , E: . Unter Linux gibt es das nicht. Es gibt nur einen einzigen Baum. Er beginnt bei / .

Alles hängt in diesem Baum. Die Festplatte, der USB-Stick, die Einstellungen, deine eigenen Dateien. Wenn du weißt, wo was liegt, findest du dich auf jedem Linux-System zurecht.

Heute lernst du außerdem, wie du Text in Dateien schreibst, wie du Befehle miteinander verbindest und wie du siehst, wie voll die Festplatte ist.

Teil 1: Wo liegt was bis zur großen Pause

Der Verzeichnisbaum

Der Aufbau ist genormt. Die Norm heißt **FHS**, Filesystem Hierarchy Standard. Sie legt fest, welche Ordner es gibt und was hineingehört. Die erste Fassung erschien 1994. Heute pflegt sie die Linux Foundation, dieselbe Organisation, bei der Linus Torvalds arbeitet. Die aktuelle Version 3.0 ist von 2015.

Pflicht ist die Norm nicht. Es gibt keine Behörde, die sie prüft, und keine Strafe. Jede Distribution darf ihr Dateisystem bauen, wie sie will. Fast alle halten sich trotzdem daran. Der Grund ist einfach: Programme erwarten ihre Dateien an festen Orten. Ein Programm sucht seine Einstellungen in /etc . Legt eine Distribution sie woanders ab, läuft das Programm nicht. Deshalb sieht Debian innen fast genauso aus wie Fedora, und du findest dich auf jedem Linux-System zurecht.

Ausnahmen gibt es wenige. NixOS zum Beispiel baut den Baum bewusst anders. Das ist erlaubt, aber selten.

Verzeichnis	Was drin liegt
/	Die Wurzel. Alles andere hängt hier drunter.
/bin	Wichtige Programme für alle Benutzer, zum Beispiel <code>ls</code> , <code>cp</code> , <code>mv</code> .
/sbin	Programme für den Administrator, zum Beispiel <code>shutdown</code> und <code>mount</code> .
/etc	Die Konfiguration des Systems. Alles als Textdatei.
/home	Die Ordner der Benutzer, zum Beispiel <code>/home/carlos</code> .
/root	Das Home-Verzeichnis des Administrators <code>root</code> . Nicht mit <code>/</code> verwechseln.
/var	Daten, die sich im Betrieb ändern, zum Beispiel Logdateien in <code>/var/log</code> .
/tmp	Temporäre Dateien. Beim Neustart oft gelöscht.
/usr	Die meisten Benutzerprogramme, zum Beispiel in <code>/usr/bin</code> . Meist der größte Teil.
/lib	Bibliotheken. Das sind Bausteine, die viele Programme gemeinsam nutzen.
/boot	Alles zum Starten: der Kernel und der Bootloader GRUB.
/dev	Geräte als Dateien, zum Beispiel <code>/dev/sda</code> für die erste Festplatte.
/proc	Kein echter Ordner. Zeigt laufende Prozesse und Kernel-Infos.
/sys	Ebenfalls virtuell. Zeigt Geräte und Kernel-Einstellungen.
/media , /mnt	Hier werden USB-Sticks und Netzlaufwerke eingehängt.
/opt , /srv , /run	Brauchst du am Anfang nicht. <code>/opt</code> für zusätzliche Programme, <code>/srv</code> für Server-Daten, <code>/run</code> für Daten seit dem letzten Start.

```
cd /
ls
# bin boot dev etc home lib media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp us
```

Schau dir die Wurzel auch mit `ls -l` an. Bei einigen Einträgen steht ein Pfeil:

```
ls -l /  
# lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 21 2022 bin -> usr/bin  
# drwxr-xr-x 4 root root 4096 Sep 21 09:02 boot  
# drwxr-xr-x 127 root root 12288 Sep 23 08:15 etc  
# drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 21 09:10 home  
# lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 21 2022 lib -> usr/lib  
# lrwxrwxrwx 1 root root 8 Apr 21 2022 sbin -> usr/sbin  
# ...
```

`bin -> usr/bin` heißt: `/bin` ist nur ein Verweis auf `/usr/bin`. Bei Ubuntu liegen die Programme wirklich in `/usr/bin`. `/bin` zeigt nur dorthin. Beide Wege führen zur selben Datei. `ls /bin` und `ls /usr/bin` zeigen darum dasselbe. So ein Verweis heißt **Link**. Wie du selbst einen anlegst, kommt weiter unten.

Achtung: `/root` ist das Zuhause des Administrators. `/` ist die Wurzel. Zwei ganz verschiedene Dinge mit ähnlichem Namen.

Alles ist eine Datei

Linux behandelt fast alles wie eine Datei. Auch Geräte. Auch Dinge, die gar nicht auf der Festplatte liegen.

Die erste Festplatte heißt `/dev/sda`. Ihre Partitionen heißen `/dev/sda1`, `/dev/sda2` und so weiter. In einer VM kann die Platte auch `/dev/vda` heißen. Ein USB-Stick wird meist `/dev/sdb`.

Damit du den Stick benutzen kannst, muss er in den Baum eingehängt werden. Das heißt **mounten**. Auf dem Desktop passiert das automatisch. Der Stick erscheint dann als Ordner, zum Beispiel `/media/carlos/STICK`. Ziehst du ihn ab, ist der Ordner wieder weg.

`/proc` ist noch seltsamer. Die Dateien dort liegen nicht auf der Platte. Der Kernel erzeugt sie in dem Moment, in dem du sie liest. So fragst du deinen Prozessor ab:

```
head -n 5 /proc/cpuinfo  
# processor      : 0  
# vendor_id      : GenuineIntel  
# cpu family     : 6  
# model          : 142  
# model name     : Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz
```

Die Ordner mit Zahlen in `/proc` sind die laufenden Programme. Jede Zahl ist ein Prozess. Dazu mehr an Tag 9.

Konfiguration in `/etc`

In `/etc` liegt die Konfiguration des ganzen Systems. Alles sind normale Textdateien. Du kannst sie mit `cat` lesen. Ändern darf sie nur der Administrator. Das lernst du an Tag 8.

Zwei kurze Beispiele:

```
cat /etc/hostname
# lubuntu

cat /etc/hosts
# 127.0.0.1    localhost
# 127.0.1.1    lubuntu
```

`/etc/hostname` enthält den Namen des Rechners. Den siehst du auch im Prompt. `/etc/hosts` ordnet Namen zu Adressen zu. `localhost` ist immer der eigene Rechner. Und `/etc/os-release` kennst du schon von Tag 2. Da steht, welche Distribution läuft.

Die Datei `/etc/passwd`

Die bekannteste Datei in `/etc` ist `/etc/passwd`. Sie listet alle Benutzer des Systems. Passwörter stehen trotz des Namens nicht drin. Die liegen in `/etc/shadow`.

```
tail -n 3 /etc/passwd
# carlos:x:1000:1000:Carlos,,,:/home/carlos:/bin/bash
```

Eine Zeile hat sieben Felder, getrennt durch Doppelpunkte:

Feld	Beispiel	Bedeutung
1	carlos	Benutzername
2	x	Platzhalter, das Passwort liegt in <code>/etc/shadow</code>
3	1000	Benutzer-ID (UID)

Feld	Beispiel	Bedeutung
4	1000	Gruppen-ID (GID)
5	Carlos,,,	Kommentar, meist der volle Name
6	/home/carlos	Home-Verzeichnis
7	/bin/bash	Shell, die beim Anmelden startet

Normale Benutzer haben eine UID ab 1000. Alles darunter sind Systembenutzer. Die legt das System selbst an, zum Beispiel für den Drucker oder das Netzwerk. Darum stehen in der Datei viel mehr Zeilen als echte Menschen.

Wie viele Zeilen sind es? `wc -l` zählt sie. `wc` heißt word count, es zählt aber auch Zeilen:

```
wc -l /etc/passwd
# 48 /etc/passwd
```

Vorne die Zahl, dahinter der Dateiname. Mehr zu `wc` in Teil 2.

Versteckte Dateien

Dateien, die mit einem Punkt beginnen, sind versteckt. Sie erscheinen bei `ls` nicht. In deinem Home-Verzeichnis liegen viele davon. Dort stehen deine persönlichen Einstellungen.

```
ls -a ~
# .  .. .bashrc .profile .config Desktop Dokumente linux-kurs
```

Die ersten beiden Einträge kennst du von Tag 2: `.` ist der aktuelle Ordner, `..` ist der Ordner darüber. Sie sind in jedem Ordner da.

`.bashrc` ist die Einstellungsdatei deiner Shell. Wir kommen an Tag 10 darauf zurück.

Tipp: Der Punkt versteckt nur. Er schützt nicht. Jeder, der `ls -a` kennt, sieht die Datei.

Die Ausgabe von `ls -l` lesen

```
ls -l notizen.txt
# -rw-r--r-- 1 carlos carlos 45 Sep 23 10:06 notizen.txt
```

Von links nach rechts:

- `-rw-r--r--` sind Typ und Rechte. Das erste Zeichen ist der Typ: `-` für Datei, `d` für Verzeichnis, `l` für Link. Danach kommen dreimal drei Zeichen: Rechte für den Besitzer, für die Gruppe, für alle anderen. Details folgen an Tag 8.
- `1` ist die Zahl der Verweise auf die Datei.
- `carlos` ist der Besitzer.
- `carlos` ist die Gruppe. Bei Ubuntu bekommt jeder Benutzer eine eigene Gruppe mit seinem Namen.
- `45` ist die Größe in Bytes.
- `Sep 23 10:06` ist das Datum der letzten Änderung.
- `notizen.txt` ist der Name.

Drei Optionen machen `ls -l` noch nützlicher:

```
ls -lh /etc/passwd
# -rw-r--r-- 1 root root 1.9K Sep  5 07:01 /etc/passwd

ls -lt ~
# total 28
# drwxrwxr-x 4 carlos carlos 4096 Sep 23 10:06 linux-kurs
# drwxr-xr-x 2 carlos carlos 4096 Sep 22 09:31 Desktop
# ...

ls -ld /etc
# drwxr-xr-x 127 root root 12288 Sep 23 08:15 /etc
```

`-h` zeigt die Größe lesbar: `1.9K` statt `1962`. `-t` sortiert nach Datum, das Neueste zuerst. `-d` zeigt den Ordner selbst statt seinen Inhalt.

Links

Ein Link ist eine kleine Datei, die auf eine andere Datei zeigt. Öffnest du den Link, bekommst du die andere Datei. So wie `/bin` auf `/usr/bin` zeigt.

Du legst einen Link mit `ln -s` an. Erst kommt das Ziel, dann der Name des Links. Die Reihenfolge ist wie bei `cp` : erst Quelle, dann Ziel.

```
ln -s notizen.txt verweis.txt
ls -l
# -rw-r--r-- 1 carlos carlos 45 Sep 23 10:06 notizen.txt
# lrwxrwxrwx 1 carlos carlos 11 Sep 23 10:20 verweis.txt -> notizen.txt

cat verweis.txt
# Hallo Linux
# Carlos
```

Der Link beginnt in `ls -l` mit `l` . Der Pfeil zeigt, wohin er führt. `cat verweis.txt` zeigt den Inhalt von `notizen.txt` .

Löschst du den Link, bleibt die Datei. Löschst du die Datei, bleibt der Link und zeigt ins Leere. Das nennt man einen toten Link. `ls -l` zeigt ihn dann rot.

Tipp: Links sind praktisch für lange Pfade. Ein Link `~/log -> /var/log` spart dir jeden Tag Tipparbeit.

Text schreiben mit nano

`nano` ist ein einfacher Editor im Terminal. Er läuft ohne Maus. Alles geht über die Tastatur.

```
nano notizen.txt
```

Gibt es die Datei noch nicht, legt nano sie beim Speichern an.

So sieht der Bildschirm aus: Oben steht der Dateiname. Steht rechts daneben `Modified` , hast du etwas geändert und noch nicht gespeichert. In der Mitte ist dein Text. Du bewegst dich mit den Pfeiltasten. Unten stehen zwei Zeilen mit Tastenkürzeln. Das `^` steht für die Strg-Taste, `M-` für die Alt-Taste.

Tasten	Was passiert
Strg+O	speichern. nano fragt nach dem Dateinamen. Enter drücken.
Strg+X	beenden

Tasten	Was passiert
Strg+K	die ganze Zeile ausschneiden
Strg+U	die Zeile wieder einfügen. So verschiebst du Zeilen.
Strg+W	suchen
Alt+U	rückgängig
Strg+G	Hilfe anzeigen. Zurück mit Strg+X.

Der Ablauf ist immer gleich: Öffnen, tippen, Strg+O, Enter, Strg+X.

Tip: Erst Strg+O, dann Strg+X. Wer nur Strg+X drückt, wird gefragt: `Save modified buffer?`
Dann `Y` drücken und Enter. Bei `N` ist alles weg, was du getippt hast.

Mach mit, Teil 1

So haben wir es im Unterricht gemacht. Tippe alles selbst ab, nicht kopieren.

1. Öffne das Terminal. Wechsle mit `cd /` in die Wurzel und liste mit `ls` auf.
2. Tippe `ls -l /`. Suche die Pfeile. `bin` zeigt auf `usr/bin`.
3. Prüfe, ob `ls` und `cp` wirklich in `/bin` liegen: `ls -l /bin/ls /bin/cp`.
4. Sieh dir die Logdateien an: `ls /var/log`. Die allgemeinen Systemmeldungen stehen in `syslog`.
5. Lies zwei Konfigurationsdateien: `cat /etc/hostname` und `cat /etc/hosts`.
6. Zeige deine eigene Zeile in der Benutzerliste: `tail -n 3 /etc/passwd`. Zähle die sieben Felder.
7. Zähle die Benutzer: `wc -l /etc/passwd`.
8. Frag den Prozessor: `head -n 5 /proc/cpuinfo`.
9. Zeige deine versteckten Dateien: `cd ~` und dann `ls -a`.
10. Lege den Kursordner für heute an: `mkdir -p ~/linux-kurs/tag03` und `cd ~/linux-kurs/tag03`.
11. Schreibe eine Datei mit `nano notizen.txt`. Zwei Zeilen: `Hallo Linux` und dein Name. Speichere mit Strg+O und Enter. Beende mit Strg+X.
12. Prüfe mit `cat notizen.txt`.
13. Lies die Details: `ls -l notizen.txt`. Finde Besitzer, Gruppe, Größe und Datum.
14. Probiere `ls -lh /etc/passwd` und `ls -lt ~`.
15. Lege einen Link an: `ln -s notizen.txt verweis.txt`. Prüfe mit `ls -l` und `cat verweis.txt`.

16. Öffne `nano notizen.txt` nochmal. Schneide eine Zeile mit `Strg+K` aus und füge sie mit `Strg+U` weiter unten wieder ein. Speichern, beenden.

Jetzt bist du dran: die Aufgaben 1 bis 3 unten. Bis zur großen Pause.

Aufgaben · Teil 1

Den Verzeichnisbaum erkunden

Wozu? Auf jedem Linux-Server liegen die Dinge an denselben Orten. Wenn du den Baum kennst, findest du Einstellungen, Programme und Protokolle sofort.

Sieh dich im Dateisystem um.

1. Wechsle mit `cd /` in die Wurzel und liste den Inhalt mit `ls` auf.
2. Liste `/home` auf. Welche Benutzerordner gibt es?
3. Prüfe mit `ls -l /bin/ls /bin/cp`, ob die Programme `ls` und `cp` wirklich in `/bin` liegen.
4. Liste `/var/log` auf. Welche Datei enthält die allgemeinen Systemmeldungen? Der Name steht im Kapitel.

Beantworte danach diese vier Fragen. Schreibe die Antworten mit `nano` in die Datei `~/linux-kurs/tag03/fhs.txt`, eine Antwort pro Zeile. Der Ordner `tag03` ist aus dem Unterricht schon da.

Falls nicht: `mkdir -p ~/linux-kurs/tag03`.

- Wofür ist `/etc` da?
- Wofür ist `/home` da?
- Was ist der Unterschied zwischen `/` und `/root`?
- Was könnte passieren, wenn du alle Dateien in `/var/log` löschst?

✓ Bestätigt

Die Benutzerliste lesen

Wozu? Ein Admin muss wissen, wer auf einem Rechner arbeiten darf. Die Liste aller Benutzer steht in einer einzigen Textdatei.

Untersuche die Datei `/etc/passwd`. Sie hat eine Zeile pro Benutzer.

1. Zähle mit `wc -l`, wie viele Zeilen die Datei hat.
2. Zeige die letzten drei Zeilen mit `tail -n 3`. Deine eigene Zeile beginnt mit deinem Benutzernamen. Meistens ist es die letzte.
3. Öffne mit `nano` die neue Datei `~/linux-kurs/tag03/meinuser.txt`.
4. Tippe deine Zeile aus `/etc/passwd` in diese Datei ab, genau so, wie sie im Terminal steht.
5. Schreibe darunter vier Zeilen: Benutzername, UID, Home-Verzeichnis und Shell, je eine Angabe pro Zeile. Die Tabelle mit den sieben Feldern im Kapitel hilft dir.
6. Speichere, beende `nano` und prüfe die Datei mit `cat`.

✓ Bestätigt

Mit nano schreiben

Wozu? Auf Servern gibt es oft keine Maus und keine Fenster. Einstellungen änderst du dort mit einem Editor im Terminal.

Lege eine Notizdatei mit dem Editor an.

1. Öffne `nano ~/linux-kurs/tag03/notiz.txt`.
2. Schreibe drei Zeilen hinein: deinen Namen, das heutige Datum und deinen Lieblingsbefehl bis jetzt.
3. Speichere mit `Strg+O` und `Enter`.
4. Beende mit `Strg+X`.
5. Zeige die Datei mit `cat` an.
6. Zähle die Zeilen mit `wc -l`.

✓ Bestätigt

Teil 2: Befehle verbinden nach der Pause

Umleitung und Pipe

Normalerweise schreibt ein Befehl seine Ausgabe auf den Bildschirm. Du kannst sie umleiten.

Zeichen	Was es tut	Beispiel
>	schreibt in eine Datei, überschreibt sie	<code>ls > liste.txt</code>
>>	hängt an eine Datei an	<code>date >> liste.txt</code>
	gibt die Ausgabe an den nächsten Befehl weiter	<code>ls wc -l</code>

```
echo "Hallo Linux" > notizen.txt
cat notizen.txt
# Hallo Linux

echo "Zweite Zeile" >> notizen.txt
cat notizen.txt
# Hallo Linux
# Zweite Zeile

echo "Neu" > notizen.txt
cat notizen.txt
# Neu
```

Achtung: > löscht den alten Inhalt ohne Rückfrage. Willst du etwas ergänzen, nimm >> .

Die Pipe | verbindet zwei Befehle. Die Ausgabe des ersten wird zur Eingabe des zweiten. Das ist die Linux-Philosophie in einem Zeichen.

```
ls /bin | wc -l
# 1783

cat /etc/passwd | wc -l
# 48
```

Rechts von der Pipe kann jeder Befehl stehen, der Text liest. `head`, `tail`, `less`, `wc` und `sort` sind die üblichen Partner.

```
ls -l /etc | head -n 5
# die ersten fünf Zeilen der langen Liste

history | tail -n 5
# deine letzten fünf Befehle
```

Du kannst auch mehr als zwei Befehle verbinden. Die Ausgabe wandert von links nach rechts durch alle:

```
cat /etc/passwd | head -n 20 | tail -n 5
# Zeile 16 bis 20 der Datei
```

`head -n 20` behält die ersten 20 Zeilen. `tail -n 5` behält davon die letzten fünf. Übrig bleiben die Zeilen 16 bis 20.

Drei Kanäle: Eingabe, Ausgabe, Fehler

Jeder Befehl hat drei Kanäle. Die Tastatur ist die **Eingabe**. Der Bildschirm ist die **Ausgabe**.

Fehlermeldungen gehen über einen eigenen dritten Kanal, die **Fehlerausgabe**. Er landet auch auf dem Bildschirm. Darum fällt er dir normalerweise nicht auf.

Die Kanäle haben Nummern: 0 Eingabe, 1 Ausgabe, 2 Fehler.

> leitet nur die Ausgabe um, also Kanal 1. Fehler kommen weiter auf den Bildschirm:

```
ls /gibtsnicht > liste.txt
# ls: cannot access '/gibtsnicht': No such file or directory
```

Mit `2>` leitest du die Fehler um. Die `2` ist die Nummer des Kanals:

```
ls /gibtsnicht 2> fehler.txt
cat fehler.txt
# ls: cannot access '/gibtsnicht': No such file or directory
```

Manchmal willst du die Fehler gar nicht sehen. Dafür gibt es `/dev/null`. Das ist ein Gerät, das alles schluckt:

```
ls /gibtsnicht 2> /dev/null
```

Es kommt nichts. Der Fehler ist weg. Das brauchst du an Tag 10 bei `find`, wenn viele `Permission denied` stören.

Auch die Eingabe kannst du umleiten. Mit `<` liest ein Befehl aus einer Datei statt von der Tastatur:

```
wc -l < /etc/passwd
# 48

wc -l /etc/passwd
# 48 /etc/passwd
```

Der Unterschied ist klein: Mit `<` kennt `wc` den Dateinamen nicht. Es gibt nur die Zahl aus. Das ist praktisch, wenn du nur die Zahl willst.

Alles zusammen:

Zeichen	Was es tut	Beispiel
<code>></code>	Ausgabe in Datei, überschreibt	<code>ls > liste.txt</code>
<code>>></code>	Ausgabe an Datei anhängen	<code>date >> liste.txt</code>
<code>2></code>	Fehler in Datei	<code>ls /x 2> fehler.txt</code>
<code>2> /dev/null</code>	Fehler wegwerfen	<code>ls /x 2> /dev/null</code>
<code><</code>	Eingabe aus Datei	<code>wc -l < liste.txt</code>
<code> </code>	Ausgabe an nächsten Befehl	<code>ls wc -l</code>

wc, sort und less

`wc` kennst du aus Teil 1. `wc -l` zählt Zeilen, `wc -w` zählt Wörter, `wc -c` zählt Zeichen. Ohne Option zeigt es alle drei Zahlen.

```
wc -l /etc/passwd
# 48 /etc/passwd

wc notizen.txt
# 2 9 45 notizen.txt
```

`sort` sortiert Zeilen alphabetisch. `sort -r` dreht die Reihenfolge um. Das passt gut hinter eine Pipe:

```
sort namen.txt
# Anna
# Berat
# Chris

ls /etc | sort -r | head -n 3
# zsh_command_not_found
# xdg
# xattr.conf
```

`less` zeigt lange Dateien seitenweise. `cat` rauscht bei langen Dateien durch. `less` wartet auf dich.

```
less /etc/services
ls -l /usr/bin | less
```

Taste	Was passiert
Leertaste	eine Seite weiter
b	eine Seite zurück
Pfeil hoch, Pfeil runter	eine Zeile
g	zum Anfang
G	zum Ende
/wort	nach wort suchen
n	nächster Treffer
q	beenden

man benutzt dieselben Tasten. Wer `less` kann, kann auch im Handbuch blättern.

Befehl	Was er tut	Beispiel
<code>cat</code>	zeigt eine ganze Datei	<code>cat /etc/passwd</code>
<code>less</code>	zeigt eine Datei seitenweise	<code>less /etc/services</code>
<code>head</code>	zeigt die ersten Zeilen	<code>head -n 5 /etc/passwd</code>
<code>tail</code>	zeigt die letzten Zeilen	<code>tail -n 5 /etc/passwd</code>
<code>wc -l</code>	zählt Zeilen	<code>wc -l /etc/passwd</code>
<code>sort</code>	sortiert Zeilen	<code>sort namen.txt</code>
<code>nano</code>	öffnet den Editor	<code>nano notizen.txt</code>
<code>ln -s</code>	legt einen Link an	<code>ln -s ziel name</code>

Speicherplatz: `df` und `du`

Zwei Fragen stellt sich jeder Admin: Wie voll ist die Platte? Und was nimmt den Platz weg?

`df -h` zeigt alle eingehängten Laufwerke und wie voll sie sind. `-h` macht die Zahlen lesbar.

```
df -h
# Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
# tmpfs            392M  1.5M  391M   1% /run
# /dev/sda2        20G   6.1G   13G  33% /
# tmpfs            2.0G    0    2.0G   0% /dev/shm
# /dev/sda1        512M   6.1M  506M   2% /boot/efi
```

Die wichtige Zeile ist die mit `/` ganz rechts. Das ist deine Festplatte. Hier: 20 GB groß, 6,1 GB belegt, 13 GB frei. Die Spalte `Mounted on` sagt, wo das Laufwerk im Baum hängt. Das ist das Einhängen von oben. Die `tmpfs`-Zeilen sind Arbeitsspeicher, keine Platte. Die kannst du übergehen.

`du -sh` zeigt, wie groß ein Ordner mit allem drin ist. `-s` fasst zusammen, `-h` macht die Zahl lesbar.

```
du -sh ~/linux-kurs
# 28K    /home/carlos/linux-kurs

du -sh /var/log 2> /dev/null
# 56M    /var/log
```

Bei `/var/log` darfst du als normaler Benutzer nicht überall hineinsehen. Ohne `2> /dev/null` kommen ein paar Zeilen `Permission denied`. Die Zahl stimmt trotzdem.

Mit `du -sh *` siehst du die Größe jedes Eintrags im aktuellen Ordner. So findest du schnell den dicksten.

Tipp: Platte voll? Erst `df -h`, um zu sehen, welches Laufwerk. Dann `du -sh *` von Ordner zu Ordner, bis du den Übeltäter hast.

Mach mit, Teil 2

Weiter in `~/linux-kurs/tag03`. Wieder alles selbst tippen.

1. Wechsle mit `cd ~/linux-kurs/tag03` in den Kursordner.
2. Schreibe eine Datei ohne Editor: `echo "Hallo Linux" > test.txt`. Prüfe mit `cat test.txt`.
3. Hänge etwas an: `date >> test.txt`. Prüfe wieder mit `cat test.txt`.
4. Schreibe eine Liste in eine Datei: `ls -l /etc > etc-liste.txt`.
5. Zähle die Zeilen: `wc -l etc-liste.txt`.
6. Lies die Liste seitenweise: `less etc-liste.txt`. Springe mit `G` ans Ende, mit `g` an den Anfang. Suche mit `/passwd`. Beende mit `q`.
7. Baue eine Pipe: `ls /bin | wc -l`. Vergleiche die Zahl mit `ls /usr/bin | wc -l`.
8. Baue zwei weitere Pipes: `ls -l /etc | head -n 5` und `history | tail -n 5`.
9. Sortiere: `ls /etc | sort -r | head -n 3`.
10. Provoziere einen Fehler: `ls /gibtsnicht > leer.txt`. Der Fehler steht trotzdem auf dem Bildschirm.
11. Leite den Fehler um: `ls /gibtsnicht 2> fehler.txt`. Prüfe mit `cat fehler.txt`.
12. Wirf ihn weg: `ls /gibtsnicht 2> /dev/null`. Es kommt nichts.
13. Vergleiche `wc -l < /etc/passwd` mit `wc -l /etc/passwd`.
14. Prüfe die Platte: `df -h`. Finde die Zeile mit `/` ganz rechts.
15. Miss deinen Kursordner: `du -sh ~/linux-kurs`. Dann `du -sh /var/log 2> /dev/null`.

Jetzt die Aufgaben 4 bis 8 unten. Wer fertig ist, nimmt sich die Bonusaufgaben.

Häufige Fehler

- **> statt >> .** Die alte Datei ist ohne Rückfrage weg. Wenn du anhängen willst, immer **>> .**
- **cat notizen.txt > notizen.txt .** Danach ist die Datei leer. Die Shell leert das Ziel, bevor **cat** liest. Schreibe immer in eine neue Datei.
- **ls > liste.txt zeigt liste.txt selbst.** Kein Fehler. Die Shell legt die Datei an, bevor **ls** läuft. Darum steht sie mit in der Liste.
- **/root statt / .** **cd /root** gibt **Permission denied .** Das ist richtig so, das ist das Zuhause des Administrators. Die Wurzel ist **cd / .**
- **In /etc schreiben.** **Permission denied .** Lesen darfst du, ändern nur der Administrator. Das kommt an Tag 8 mit **sudo .**
- **nano nur mit Strg+X verlassen.** nano fragt **Save modified buffer? .** Mit **N** ist deine Arbeit weg. **Y** und Enter drücken.
- **less geht nicht zu.** Die Taste ist **q** . Das gilt auch für **man** .
- **ln -s falsch herum.** Erst das Ziel, dann der Name des Links. Wie bei **cp** .

Aufgaben · Teil 2

Ausgabe umleiten

Wozu? Was auf dem Bildschirm steht, ist nach dem Schließen weg. In einer Datei kannst du es aufheben, später lesen oder weitergeben.

Arbeite in `~/linux-kurs/tag03`.

1. Schreibe die ausführliche Liste von `/etc` mit `ls -l` in die Datei `etc-liste.txt`.
2. Zähle die Zeilen der Datei mit `wc -l`.
3. Hänge das aktuelle Datum unten an die Datei an. Der Befehl dafür heißt `date`.
4. Hänge deinen Benutzernamen unten an die Datei an. Der Befehl dafür heißt `whoami`.
5. Zeige die letzten drei Zeilen der Datei an.
6. Überschreibe zum Schluss die Datei `test.txt` zweimal: erst mit `echo "eins" > test.txt`, dann mit `echo "zwei" > test.txt`. Schau mit `cat`, was übrig bleibt, und erkläre den Unterschied zu `>>`.

✓ Bestätigt

Zählen mit Pipes

Wozu? Oft willst du nur eine Zahl, keine lange Liste. Zum Beispiel: Wie viele Benutzer gibt es? Eine Pipe gibt dir die Zahl mit einem Befehl.

Beantworte vier Fragen, jede mit einer Pipe. Die Antworten sammelst du in der Datei `~/linux-kurs/tag03/zaehlen.txt`.

1. Wie viele Einträge liegen in `/bin` ?
2. Wie viele Einträge liegen in `/usr/bin` ?
3. Wie viele Benutzer stehen in `/etc/passwd` ?
4. Wie viele Einträge liegen in `/etc` ?

Benutze für jede Frage eine Pipe mit `wc -l`. Schreibe vor jede Zahl eine Überschrift mit `echo`. Die erste Überschrift legt die Datei mit `>` an, alles Weitere hängst du mit `>>` an. So fängt es an:

```
echo "Eintraege in /bin:" > zaehlen.txt  
ls /bin | wc -l >> zaehlen.txt
```

Mach so weiter mit den anderen drei Fragen. Zeige die Datei zum Schluss mit `cat` an.

✓ **Bestätigt**

Fehler und Speicherplatz

Wozu? Fehlermeldungen stören oft in einer Ausgabe. Hier lernst du, sie wegzuschicken. Wenn die Festplatte voll ist, läuft oft der ganze Server nicht mehr. Hier lernst du auch, den freien Platz zu prüfen.

Arbeite in `~/linux-kurs/tag03` .

1. Tippe `ls /gibtsnicht > liste.txt` . Was steht auf dem Bildschirm? Was steht in `liste.txt` ?
2. Leite den Fehler in eine Datei: `ls /gibtsnicht 2> fehler.txt` . Zeige die Datei mit `cat` .
3. Wirf den Fehler weg: `ls /gibtsnicht 2> /dev/null` .
4. Schreibe die Zeile deiner Festplatte in eine Datei: `df -h / > platz.txt` .
5. Hänge die Größe deines Kursordners an: `du -sh ~/linux-kurs >> platz.txt` .
6. Zeige `platz.txt` mit `cat` . Zähle dann die Zeilen mit `wc -l < platz.txt` . Warum steht kein Dateiname hinter der Zahl?

✓ Bestätigt

Sortieren mit Pipes

Wozu? Lange Listen liest niemand gern. Sortiert findest du schnell den ersten, den letzten oder einen bestimmten Eintrag.

1. Lege mit `nano` die Datei `~/linux-kurs/tag03/namen.txt` an. Schreibe fünf Vornamen hinein, einen pro Zeile, in beliebiger Reihenfolge.
2. Zeige die Namen sortiert mit `sort` .
3. Schreibe die Namen rückwärts sortiert in die Datei `namen-rueckwaerts.txt` . Prüfe mit `cat` .
4. Zeige die drei alphabetisch letzten Einträge von `/etc` . Baue dafür eine Pipe aus `ls` , `sort -r` und `head` .
5. Zeige die drei alphabetisch ersten Zeilen von `/etc/passwd` . Tipp: `sort` sortiert die ganze Zeile, also nach dem Benutzernamen.

✓ Bestätigt

Abschluss-Challenge: Steckbrief

Wozu? Ein Admin braucht oft einen kurzen Bericht über einen Rechner. Du baust ihn nur aus Befehlen und tippst nichts selbst ab. An Tag 4 machst du daraus ein Skript.

Baue die Datei `~/linux-kurs/tag03/steckbrief.txt` nur mit `>`, `>>` und Pipes. Kein `nano`.
Schreibe vor jede Angabe eine Überschrift mit `echo`, wie in der Aufgabe davor.

1. Der Name des Rechners aus `/etc/hostname`.
2. Die erste Zeile von `/etc/os-release`.
3. Die Anzahl der Benutzer in `/etc/passwd`. Nur die Zahl, ohne Dateiname. Tipp: `wc -l <`.
4. Die Anzahl der Einträge in `/etc`.
5. Die Zeile deiner Festplatte aus `df -h`. Tipp: `df -h /`.
6. Die drei letzten Zeilen von `/etc/passwd`.
7. Lege einen Link `aktuell.txt` an, der auf `steckbrief.txt` zeigt. Zeige den Steckbrief über den Link an.
8. Zähle zum Schluss die Zeilen des Steckbriefs.

✓ Bestätigt

Quiz

Das Quiz gibt keine Punkte. Du kannst es so oft wiederholen, wie du willst.

Quiz abgegeben. Ergebnis: **11 / 11 richtig**

1. Was bedeutet `/` unter Linux?

Das Home-Verzeichnis des Administrators

Die Wurzel des gesamten Dateisystems (Deine Antwort)

Das Laufwerk C:

Den aktuellen Ordner

Richtig

Erklärung:

`/` ist die Wurzel. Alle anderen Verzeichnisse hängen darunter. Das Home des Administrators ist `/root`.

2. In welchem Verzeichnis liegen die Konfigurationsdateien des Systems?

`/var`

`/etc` (Deine Antwort)

`/usr`

`/boot`

Richtig

Erklärung:

`/etc` ist das Herz der Konfiguration. `/var` enthält veränderliche Daten wie Logdateien.

3. Wo liegen die Logdateien des Systems?

/var/log (Deine Antwort)

/etc/log

/tmp/log

/home/log

Richtig

Erklärung:

In /var/log stehen die Protokolle, zum Beispiel syslog und auth.log .

4. Was bedeutet das erste Zeichen d in der Ausgabe von ls -l ?

Die Datei darf gelöscht werden

Es ist ein Verzeichnis (Deine Antwort)

Die Datei ist ein Gerät

Die Datei gehört dem Benutzer root

Richtig

Erklärung:

d steht für directory, also Verzeichnis. - steht für eine normale Datei, l für eine Verknüpfung.

5. Was ist der Unterschied zwischen > und >> ?

- > schreibt in eine Datei, >> liest aus einer Datei
- > überschreibt die Datei, >> hängt unten an (Deine Antwort)

Es gibt keinen Unterschied

- > wirkt nur auf Ordner, >> nur auf Dateien

Richtig

Erklärung:

- > löscht den alten Inhalt ohne Rückfrage. >> lässt ihn stehen und hängt an.

6. Was steht im dritten Feld einer Zeile in /etc/passwd ?

Das Passwort

Die Benutzer-ID (UID) (Deine Antwort)

Das Home-Verzeichnis

Die Shell

Richtig

Erklärung:

Die Felder sind: Name, Passwort-Platzhalter, UID, GID, Kommentar, Home, Shell.

7. Welcher Befehl zählt die Zeilen der Datei `/etc/passwd` ?

Deine Antwort: `cat /etc/passwd | wc -l`

Richtig

Erklärung:

`wc -l` zählt Zeilen. Mit der Pipe geht es auch: `cat /etc/passwd | wc -l`.

8. Mit welcher Tastenkombination speicherst du in `nano` ?

Deine Antwort: `Strg + O`

Richtig

Erklärung:

`Strg+O` speichert, danach `Enter` drücken. `Strg+X` beendet `nano`.

9. Was macht `ls /gibtsnicht 2> /dev/null` ?

Es schreibt die Fehlermeldung in eine Datei namens `null`

Es wirft die Fehlermeldung weg, auf dem Bildschirm kommt nichts (Deine Antwort)

Es legt den Ordner `/gibtsnicht` an

Es zeigt den Inhalt von `/dev/null`

Richtig

Erklärung:

`2>` leitet die Fehlerausgabe um. `/dev/null` ist ein Gerät, das alles schluckt. Die Meldung ist weg.

10. Was zeigt `cat /etc/passwd | head -n 20 | tail -n 5` ?

Die ersten fünf Zeilen der Datei

Die letzten fünf Zeilen der Datei

Die Zeilen 16 bis 20 (Deine Antwort)

Eine Fehlermeldung, drei Befehle gehen nicht

Richtig

Erklärung:

`head -n 20` behält die ersten 20 Zeilen. `tail -n 5` behält davon die letzten fünf. Das sind die Zeilen 16 bis 20.

11. Mit welchem Befehl siehst du, wie voll deine Festplatte ist? Mit lesbaren Größen.

Deine Antwort: `df -h`

Richtig

Erklärung:

`df -h` zeigt alle Laufwerke mit Größe, belegtem und freiem Platz. `du -sh` misst dagegen einen Ordner.

Bonusaufgaben

Freiwillig, für alle, die früher fertig sind. Bonusaufgaben zählen nicht für die Tagesmedaille. Sind alle Bonusaufgaben eines Tages bestätigt, gibt es eine Bonusmedaille.

Der dickste Ordner Bonus

Wozu? Die Festplatte ist voll, aber wo? Mit dieser Pipe findest du in Sekunden den Ordner, der am meisten Platz braucht.

Finde heraus, welcher Ordner in `/usr` am meisten Platz braucht.

1. Zeige die Größe jedes Eintrags in `/usr`: `du -sh /usr/* 2> /dev/null`.
2. Die Liste ist unsortiert. `sort` kennt eine Option, die Größen wie `5M` und `2G` richtig sortiert. Finde sie mit `man sort`. Tipp: Suche nach `human`.
3. Baue eine Pipe aus `du`, `sort` mit dieser Option und `tail -n 3`. Sie zeigt die drei größten Ordner, der größte ganz unten.
4. Schreibe das Ergebnis in `~/linux-kurs/tag03/dick.txt`.
5. Mach dasselbe für dein Home-Verzeichnis: `du -sh ~/* 2> /dev/null`.

✓ Bestätigt

Toter Link Bonus

Wozu? Ein Link geht kaputt, wenn jemand sein Ziel löscht oder verschiebt. Hier siehst du einmal, wie das aussieht. Dann erkennst du den Fehler später sofort.

Was passiert mit einem Link, wenn sein Ziel verschwindet? Finde es heraus.

1. Wechsle nach `~/linux-kurs/tag03`. Schreibe mit `echo` den Text `Ich bin das Ziel` in die Datei `ziel.txt`.
2. Lege den Link `zeiger.txt` an, der auf `ziel.txt` zeigt. Zeige ihn mit `cat` an.
3. Lösche `ziel.txt`. Versuche dann `cat zeiger.txt`. Was sagt Linux?
4. Schau mit `ls -l`. Der Link ist noch da. Wohin zeigt er?
5. Lege `ziel.txt` neu an, mit dem Text `Ich bin wieder da`. Zeige `zeiger.txt` noch einmal mit `cat`.
6. Schreibe in zwei Sätzen in die Datei `links.txt`, warum der Link wieder funktioniert. Nutze `nano` oder `echo` mit `>` und `>>`.

✓ Bestätigt